

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Análisis funcional

50 ejercicios

Espacios de Banach y Hilbert, operadores y espectro.

Análisis

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Análisis funcional · Ejercicios

Área: Análisis · Nivel: Univ 4–5 · Descripción: Espacios de Banach y Hilbert, operadores y espectro.

Formulario

Normas

- 1 Norma en $\mathbb{R}^n$: $\|x\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$ para $1 \leq p < \infty$.
- 2 Norma del máximo: $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$.
- 3 En ℓ^p : $\|x\|_p = (\sum_{n=1}^\infty |x_n|^p)^{1/p}$.
- 4 En $L^p(\mu)$: $\|f\|_p = (\int |f|^p d\mu)^{1/p}$ y $\|f\|_\infty = \text{ess sup } |f|$.
- 5 En $C[a, b]$: $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.
- 6 Desigualdades entre normas en $\mathbb{R}^n$: $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$.
- 7 Equivalencia de normas: existen $c, C > 0$ con $c\|x\| \leq \|x\|' \leq C\|x\|$.

Producto interno, ortogonalidad y proyecciones

- 1 Producto interno en L^2 : $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu$.
- 2 Norma inducida: $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
- 3 Cauchy-Schwarz: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.
- 4 Ortogonalidad: $x \perp y \iff \langle x, y \rangle = 0$.
- 5 Teorema de Pitágoras: $x \perp y \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.
- 6 Proyección sobre un vector u : $P_u x = \frac{\langle x, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u$.
- 7 Proyección sobre subespacio cerrado M : el único $m \in M$ con $x - m \perp M$.

8 Descomposición: $H = M \oplus M^\perp$.

9 Desarrollo en base ortonormal: $x = \sum_n \langle x, e_n \rangle e_n$.

10 Parseval: $\|x\|^2 = \sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2$.

11 Distancia al subespacio: $d(x, M) = \|x - m\|$.

Operadores y funcionales

1 Operador acotado: $\|Tx\| \leq C\|x\|$ para todo x .

2 Norma de operador: $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$.

3 Acotado $\iff$ continuo $\iff$ continuo en 0.

4 Norma de un funcional $f(x) = \sum a_i x_i$ en $\mathbb{R}^n$ euclidiano: $\|f\| = \|a\|_2$.

5 Multiplicación: $(Tf)(x) = g(x)f(x)$ con g continua; $\|T\| = \|g\|_\infty$.

6 Operador integral: $(Tf)(x) = \int_0^1 K(x, y)f(y) dy$; acotado para K continua.

7 Shift unilateral: $T(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$; $\|T\| = 1$.

8 Operador diagonal: $T(x_n) = (d_n x_n)$; $\|T\| = \sup_n |d_n|$.

9 Composición: $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$.

10 Funcional integral en $C[0, 1]$: $f(x) = \int_0^1 x(t) dt$; $\|f\| = 1$.

Teoremas fundamentales

1 **Hahn-Banach:** todo funcional continuo en un subespacio se extiende al espacio completo conservando la norma.

2 **Banach-Steinhaus:** acotación puntual de una familia en un Banach implica acotación uniforme.

3 **Aplicación abierta:** todo operador acotado y sobreyectivo entre Banach es abierto.

4 **Operador inverso:** operador biyectivo entre Banach tiene inverso acotado.

5 **Gráfica cerrada:** gráfica cerrada de un operador entre Banach implica continuidad.

6 Serie de Neumann: si $\|T\| < 1$, entonces $(I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$.

Espectro

1 Espectro: $\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : T - \lambda I \text{ no es invertible}\}$.

2 Resolvente: $\rho(T) = \mathbb{C} \setminus \sigma(T)$.

3 $\sigma(T)$ es compacto, no vacío y está contenido en $\{|\lambda| \leq \|T\|\}$.

4 Radio espectral: $r(T) = \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda| = \lim_n \|T^n\|^{1/n}$.

5 Matriz diagonal: $\sigma(\text{diag}(d_1, \dots, d_n)) = \{d_1, \dots, d_n\}$.

6 Operador multiplicación por g en L^2 : $\sigma(T) = \overline{g(X)}$.

7 Autoadjunto $T = T^*$: $\sigma(T) \subseteq \mathbb{R}$.

Ejercicios (50)

Normas

1 Calcula $\|(3, 4)\|_2$.

2 Calcula $\|(1, -2, 2)\|_2$.

3 Calcula $\|(1, -2, 2)\|_1$.

4 Calcula $\|(1, -2, 2)\|_{\infty}$.

5 Calcula $\|(2, 3)\|_2$.

6 Calcula $\|(5, 12)\|_2$.

7 Calcula $\|(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)\|_2$.

8 Calcula $\|(1, -1, 0)\|_1$.

9 Calcula $\|(3, -4)\|_\infty$.

10 Calcula $\|f\|_\infty$ para $f(x) = x$ en $[0, 1]$.

11 Calcula $\|f\|_\infty$ para $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi]$.

12 Calcula $\|f\|_2$ para $f(x) = x$ en $[0, 1]$.

13 Calcula $\|f\|_1$ para $f(x) = x$ en $[0, 1]$.

14 Calcula $\|f\|_2$ para $f(x) = 1$ en $[0, 1]$.

15 Calcula $\|f\|_2$ para $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$.

Ortogonalidad

16 Calcula $\langle (1, 2), (2, -1) \rangle$ en $\mathbb{R}^2$.

17 Calcula $\langle (1, 1), (1, -1) \rangle$ en $\mathbb{R}^2$.

18 Calcula $\langle x, x^2 \rangle$ en $L^2[-1, 1]$.

19 Calcula $\langle 1, x \rangle$ en $L^2[0, 1]$.

20 Calcula $\langle e^{inx}, e^{imx} \rangle$ en $L^2[0, 2\pi]$ con $n \neq m$.

21 Calcula $\langle \sin x, \cos x \rangle$ en $L^2[-\pi, \pi]$.

22 Calcula $\|e_n\|$ en ℓ^2 para el vector canónico e_n .

23 Calcula $\|\sin x\|_2$ en $L^2[0, 2\pi]$.

24 Calcula $\langle \cos x, \cos 2x \rangle$ en $L^2[0, 2\pi]$.

25 Calcula $\langle 1, x^2 \rangle$ en $L^2[-1, 1]$.

Proyecciones

26 Proyecta x sobre las constantes en $L^2[0, 1]$.

27 Proyecta x^2 sobre las constantes en $L^2[0, 1]$.

28 Proyecta e^x sobre las constantes en $L^2[0, 1]$.

29 Proyecta x sobre $\text{span}\{1\}$ en $L^2[-1, 1]$.

30 Halla la distancia de x a las constantes en $L^2[0, 1]$.

31 Proyecta x^2 sobre $\text{span}\{x\}$ en $L^2[0, 1]$.

32 Halla la distancia de x^2 a $\text{span}\{x\}$ en $L^2[0, 1]$.

33 Proyecta $(3, 4)$ sobre el eje x en $\mathbb{R}^2$.

34 Halla la distancia de $(3, 4)$ al eje x en $\mathbb{R}^2$.

35 Proyecta $(1, 1)$ sobre $\text{span}\{(1, 0)\}$.

Operadores

36 Halla la norma de $(Tf)(x) = 3f(x)$ en $C[0, 1]$.

37 Halla la norma de $(Tf)(x) = xf(x)$ en $C[0, 1]$.

38 Halla la norma de $(Tf)(x) = \int_0^x f(t) dt$ en $C[0, 1]$.

39 Halla la norma de $f(x) = \int_0^1 x(t) dt$ en $C[0, 1]$.

40 Halla la norma de $f(x, y) = x + y$ en $\mathbb{R}^2$ euclidiano.

41 Halla la norma de $f(x, y) = 2x + y$ en $\mathbb{R}^2$ euclidiano.

42 Halla la norma de $f(x, y, z) = x + y + z$ en $\mathbb{R}^3$ euclidiano.

43 Halla la norma del operador diagonal $\text{diag}(2, 3)$ en $\mathbb{R}^2$ euclidiano.

44 Halla la norma del shift $T(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ en ℓ^2 .

45 Halla la norma de $T(x_1, x_2, \dots) = \left(\frac{x_1}{2}, \frac{x_2}{3}, \dots\right)$ en ℓ^2 .

Espectro

46 Determina el espectro de $\text{diag}(2, 3)$.

47 Halla el radio espectral de $\text{diag}(2, 3)$.

48 Determina el espectro de $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

49 Determina el espectro de $(Tf)(x) = xf(x)$ en $L^2[0, 1]$.

50 Determina el espectro de $(Tf)(x) = x^2f(x)$ en $L^2[0, 1]$.

Solucionario · resultados

01 5

03 5

05 $\sqrt{13}$

07 $\sqrt{7}$

09 4

11 1

13 $\frac{1}{2}$

15 $\frac{1}{\sqrt{5}}$

17 0

19 $\frac{1}{2}$

21 0

23 $\sqrt{\pi}$

25 $\frac{2}{3}$

27 $\frac{1}{3}$

29 0

31 $\frac{3}{4}x$

33 $(3, 0)$

02 3

04 2

06 13

08 2

10 1

12 $\frac{1}{\sqrt{3}}$

14 1

16 0

18 0

20 0

22 1

24 0

26 $\frac{1}{2}$

28 $e - 1$

30 $\frac{1}{\sqrt{12}}$

32 $\frac{1}{\sqrt{80}}$

34 4

35	$(1, 0)$	36	3
37	1	38	1
39	1	40	$\sqrt{2}$
41	$\sqrt{5}$	42	$\sqrt{3}$
43	3	44	1
45	$\frac{1}{2}$	46	$\{2, 3\}$
47	3	48	$\{0\}$
49	$[0, 1]$	50	$[0, 1]$